Autonomous Reconnaissance Mission Robot Platform

WINGBOT

AI기반 자율정찰 로봇

P2. 개발 환경 구축

대회·미션 수행용 다목적 AI 정찰 로봇 시스템

Edge AI Deep Learning : 고성능 AI엣지컴퓨팅 기반 실시간 객체 탐지 및 상황 인식 시스템 운영
ALL-Terrain Mobility : 무한궤도 구동형 메탈 바디 설계 고강성 플랫폼
Intelligent Perception : 지능형 다중 센서와 자율 탐색 로봇 시스템 설계

WINGBOT

AxisFab by LeeKoos

1. 개발환경 개요

Robot

PyTorch

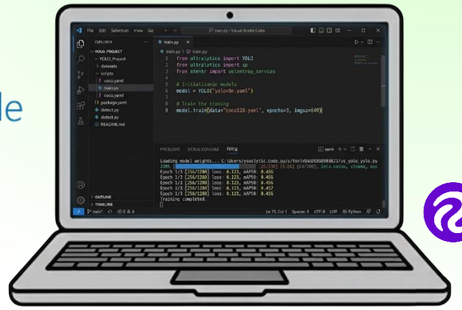
ubuntu

python™

YOLO

Desktop&Notebook

Visual Studio Code



jupyter

roboflow

LabelImg

Jupyter lab & Python

- 로봇 제어(RobotAPI)
- 영상처리(OpenCV)
- AI 모델 추론(Yolo)
- 데이터 전송(json)

WLAN ↔

AP
(무선공유기)

↔ WLAN

Visual Studio Code

- 데이터 수집, 모델 학습

Labeling

- 데이터 라벨링

Web Browser

- Jupyter lab 접속 > 프로그램 실행

1. 개발환경 개요

정찰로봇 소프트웨어 패키지

항목	사양
개발언어	Python 3.8
개발운영체제	Ubuntu 18.04
NVIDIA SDK	Jetpack 4.6.1
라이브러리	PyTorch 1.11.0
	TorchVision 0.12.0
	ultralytics 8.3.20 (yolov8n)
	OpenCV 4.9.0
에디터	Jupyter-Lab 4.2.5
Robot API	WingBot Robot API

개발PC 소프트웨어

항목	사양
개발언어	Python 3.11.9
개발운영체제	Windows 10 Pro 이상
IDE	Visual Studio Code
라이브러리	ultralytics 8.3.23(yolov8n)
이미지라벨링	labelImg(windows_v1.8.1)

※ Python3.11버전 : Pytorch, Ultralytics YOLO 호환성 및 패키지 설치 오류로 하위버전 안정적

소프트웨어 설치 순서

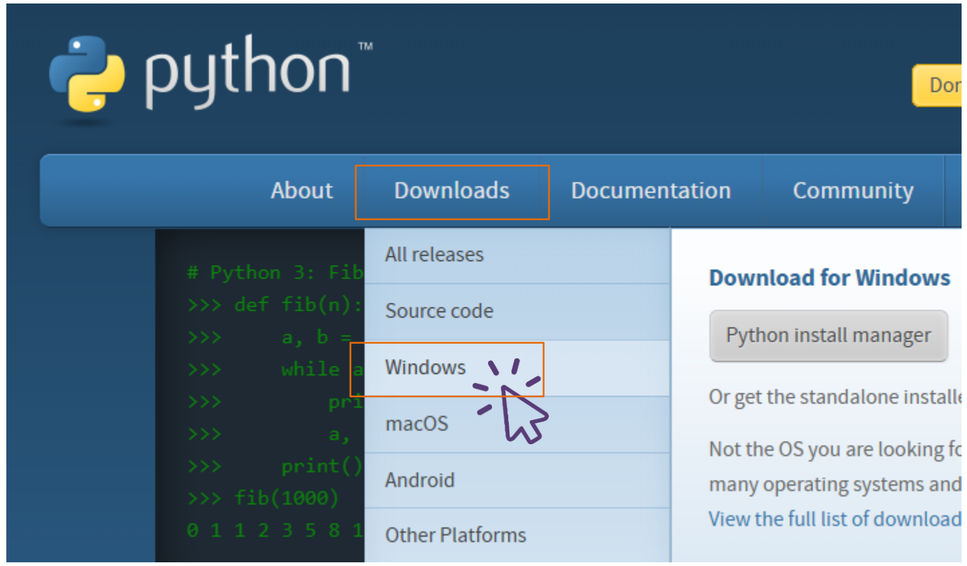
1. Python 설치
2. VS Code 설치
3. 프로젝트 폴더 생성
4. venv 가상환경 생성(선택)
5. VS Code 연동
6. 기본 라이브러리 설치

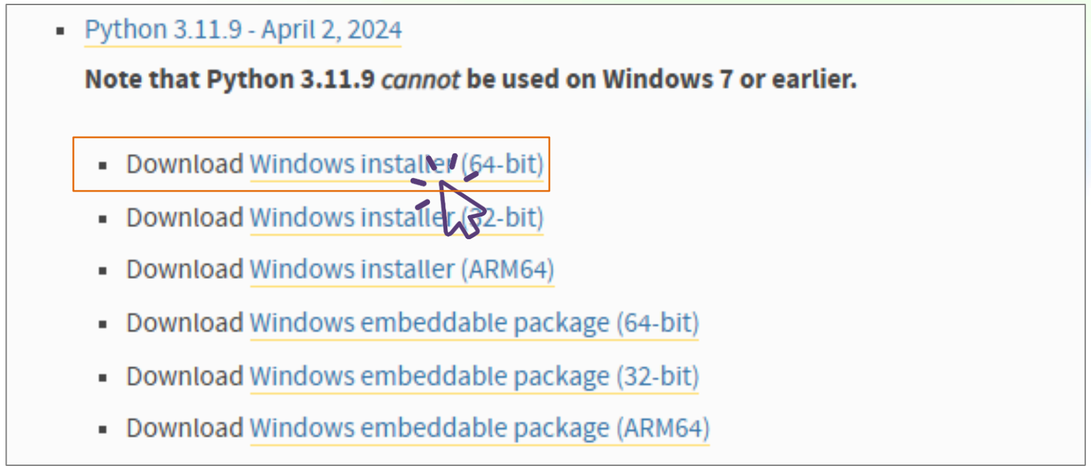
2. 소프트웨어 설치

2.1 Python 설치

1) Python 다운로드 (3.11.9)

- https://www.python.org/
- Downloads > Windows





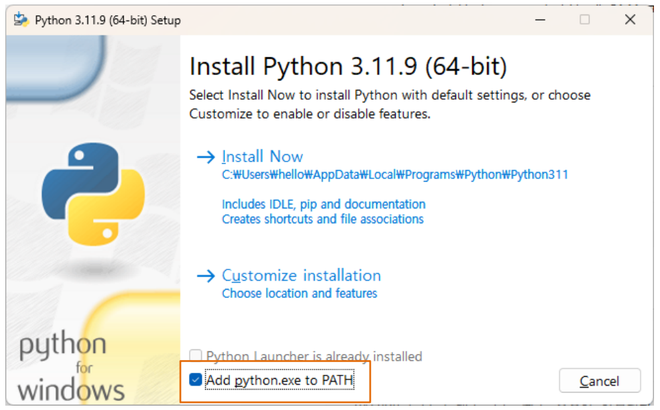
※ Python3.11버전 : Pytorch, Ultralytics YOLO 호환성 및 패키지 설치 오류로 하위버전 안정적

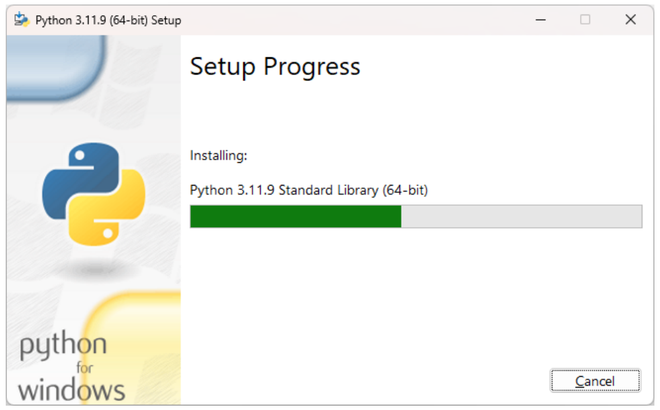
2. 소프트웨어 설치

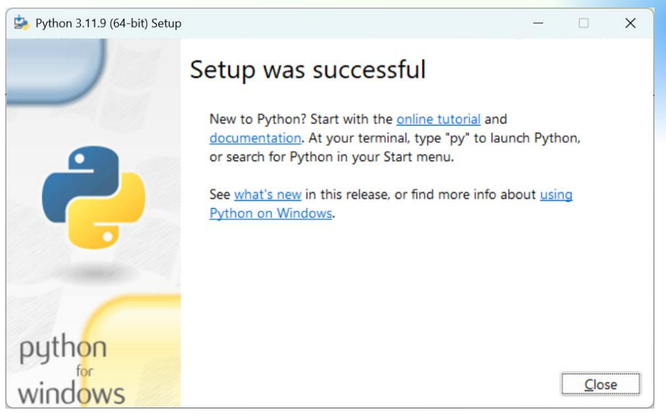
2.1 Python 설치

2) Python 설치

- File : python-3.11.9-amd64.exe







- Add python.exe to PATH 체크 (필수)

  - Python 실행 경로 PATH 자동 등록

  - 설치경로 : C:\Users\사용자\AppData\Local\Programs\Python\Python311\

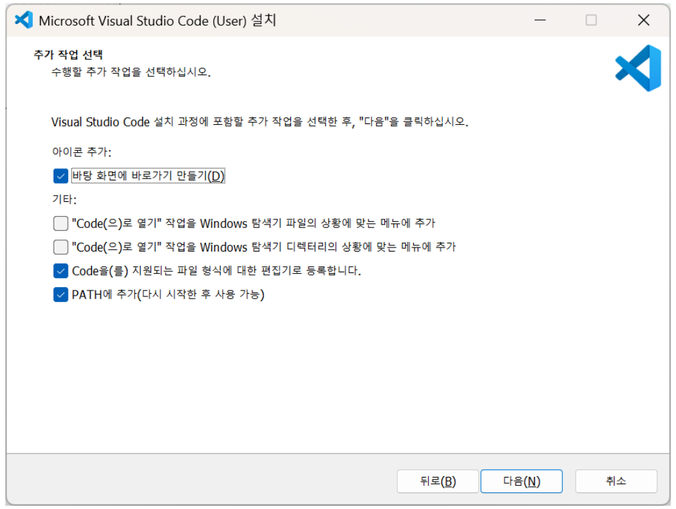
2. 소프트웨어 설치

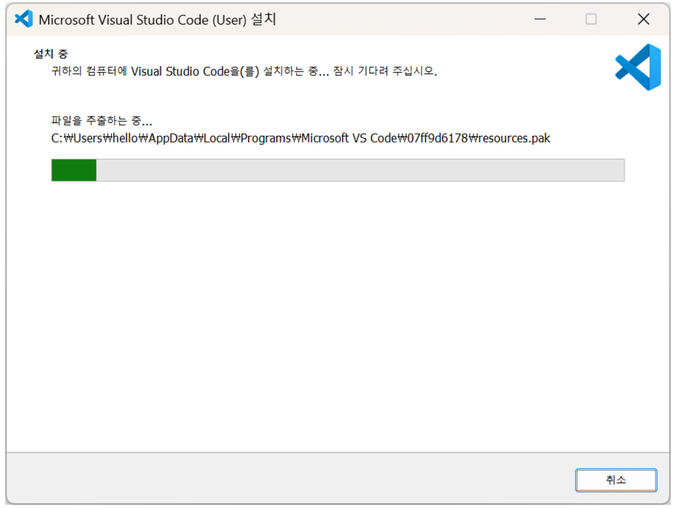
2.2 VS Code 설치 및 설정

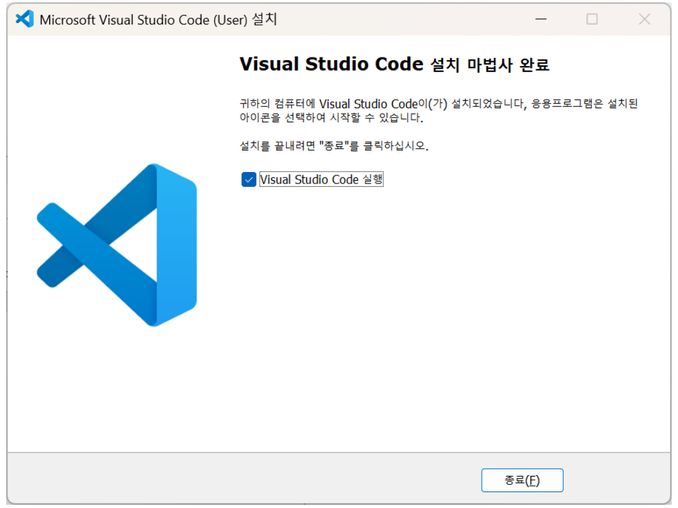
1) VS Code 다운로드

- https://code.visualstudio.com

2) VS Code 설치





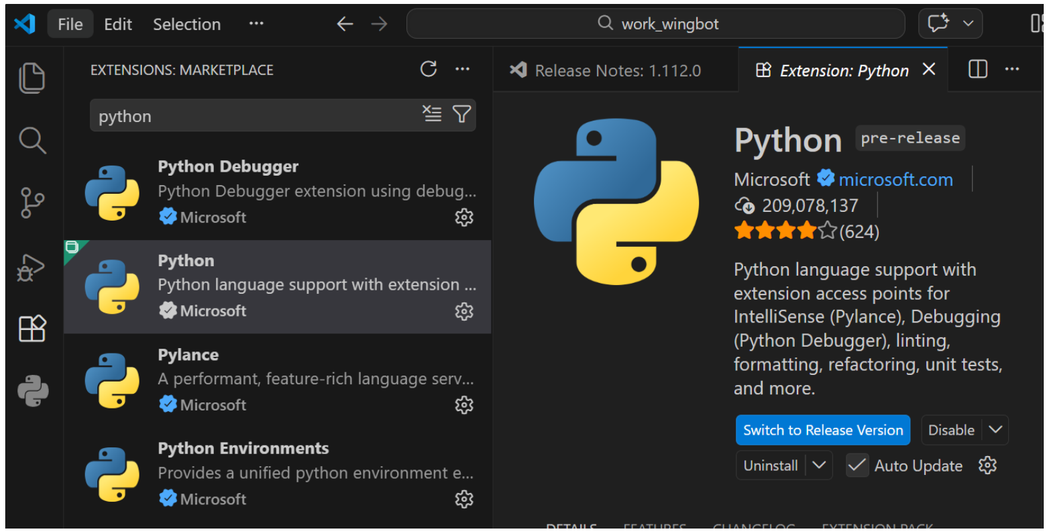


2. 소프트웨어 설치

2.2 VS Code 설치 및 설정

3) python 확장 설치

- Extensions : python
- 기능 : 실행, 자동완성, 디버깅, 가상환경 연동등 관련 패키지

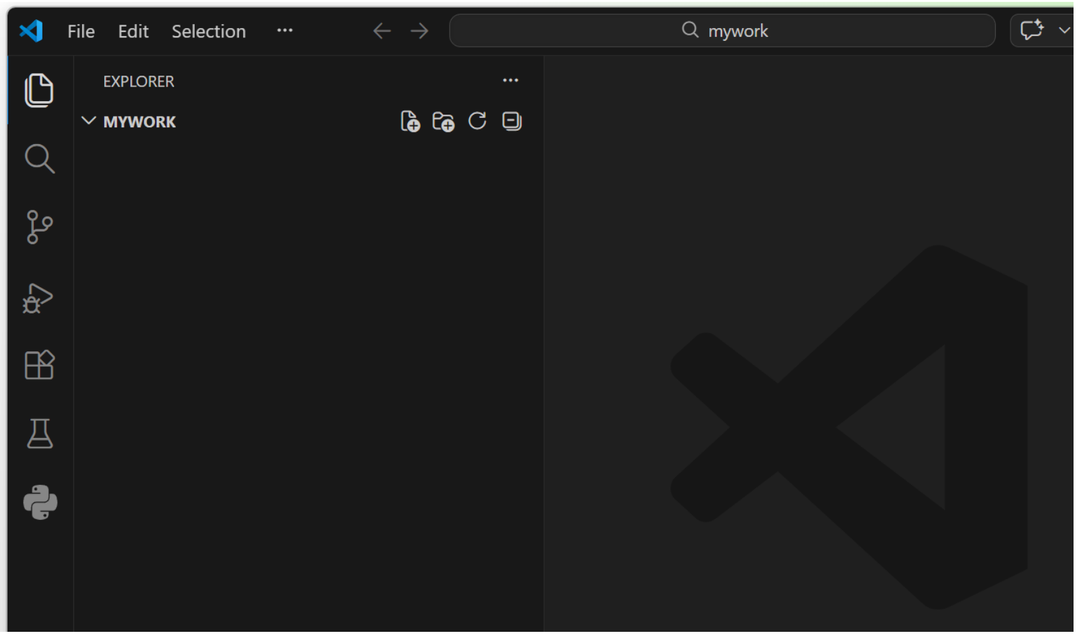


2. 소프트웨어 설치

2.2 VS Code 설치 및 설정

4) 작업 폴더 생성 및 지정

- VS Code > File > Open Folder
- 폴더생성 “mywork“
- 폴더 선택



2. 소프트웨어 설치

2.2 VS Code 설치 및 설정

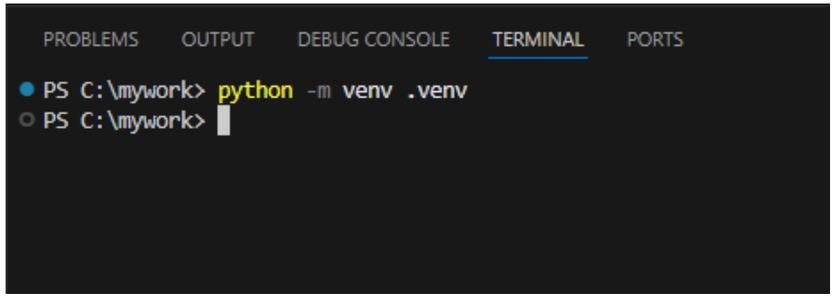
5) (선택) 가상환경 설정(venv)

- 라이브러리 충돌 및 프로젝트 별 버전관리를 위한 가상환경 설정
- venv : Python에서 제공하는 가상환경 생성 도구
- 터미널 실행 (Menu > Terminal > New Terminal
- 가상환경 생성 및 활성화

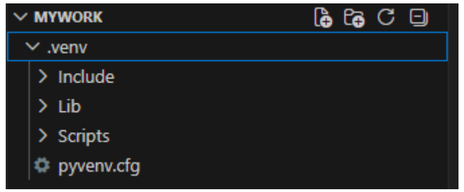
```
C:\mywork> python -m venv .venv
C:\mywork> .\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

// .venv : 가상환경폴더이름

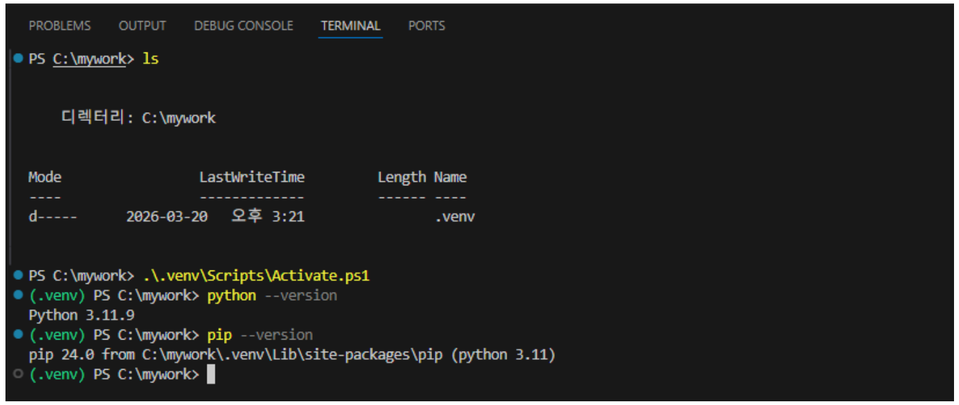
가상환경 생성



.venv 폴더 생성



가상환경 활성화



정상적으로 활성화시 프롬프트가 (.venv)로 변경

비활성화 명령어

```
(.venv) PS C:\mywork> deactivate
```

2. 소프트웨어 설치

2.2 VS Code 설치 및 설정

6) YOLO설치

- Ultralytics패키지 : YOLOv8버전의 배포 네이밍
- 패키지 설치 항목

항목	설명
ultralytics 패키지	YOLOv8 모델 + 학습/추론 코드 전체
torch / torchvision	PyTorch 딥러닝 프레임워크 (모델 학습/추론 핵심)
opencv-python	이미지/영상 처리 라이브러리
pyyaml / pandas / tqdm / matplotlib 등	학습 로그, 데이터 처리, 시각화용

※ OpenCV, numpy등 최신 라이브러리가 필요한 경우 추가 설치 및 업데이트 필요 ex)pip install --upgrade opencv-python numpy

- Ultralytics 설치

```
(.venv) PS C:\mywork> pip install ultralytics
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

(.venv) PS C:\mywork> pip install ultralytics
Collecting ultralytics
  Using cached ultralytics-8.4.24-py3-none-any.whl.metadata (39 kB)
Collecting numpy>=1.23.0 (from ultralytics)
  Using cached numpy-2.4.3-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting matplotlib>=3.3.0 (from ultralytics)
  Using cached matplotlib-3.10.8-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (52 kB)
Collecting opencv-python>=4.6.0 (from ultralytics)
  Using cached opencv_python-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
```

```
2.1.1 polars-1.39.2 polars-runtime-32-1.39.2 psutil-7.2.2 pyparsing-3.3.2 python-dateutil-2.9.0.

[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\mywork>
```

- 설치확인

```
(.venv) PS C:\mywork> pip show ultralytics
```

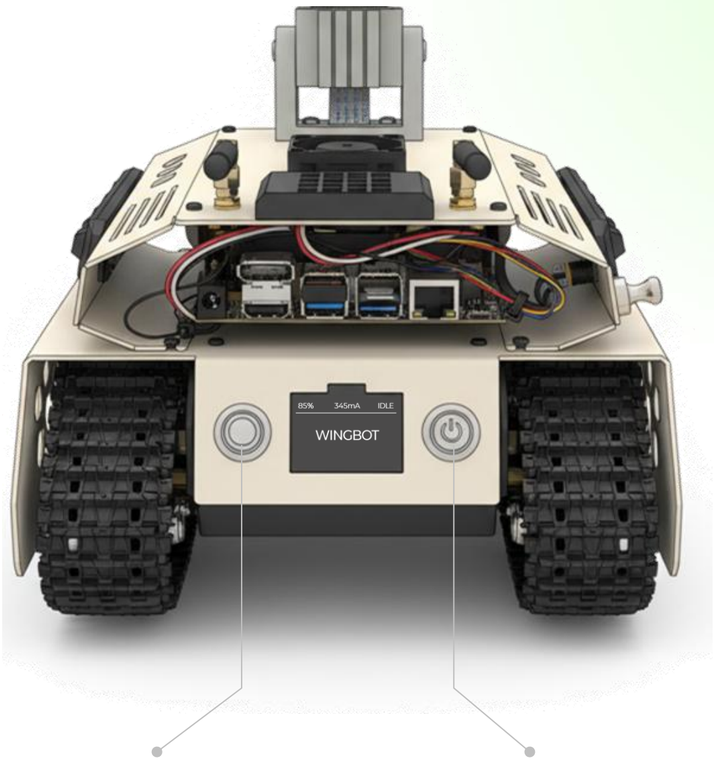
```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

(.venv) PS C:\mywork> pip show ultralytics
Name: ultralytics
Version: 8.4.24
Summary: Ultralytics YOLO 🚀 for SOTA object detection, multi-object tracking, instance segmentation, pose estimat
Home-page:
Author:
Author-email: Glenn Jocher <glenn.jocher@ultralytics.com>, Jing Qiu <jing.qiu@ultralytics.com>
License: AGPL-3.0
Location: C:\mywork\.venv\Lib\site-packages
Requires: matplotlib, numpy, opencv-python, pillow, polars, psutil, pyyaml, requests, scipy, torch, torch, torchvi
Required-by:
(.venv) PS C:\mywork>
```

3. 로봇 준비하기

3.1 로봇 전원 켜기

1. **메인 전원 스위치** ON
   - **모든 시스템 전원** ON(**모터 제외**)
   - **부저음 발생 및** OLED **화면 출력**

2. **모터 전원 스위치** ON
   - **모터 전원** ON
   - **부저 시작음 발생**



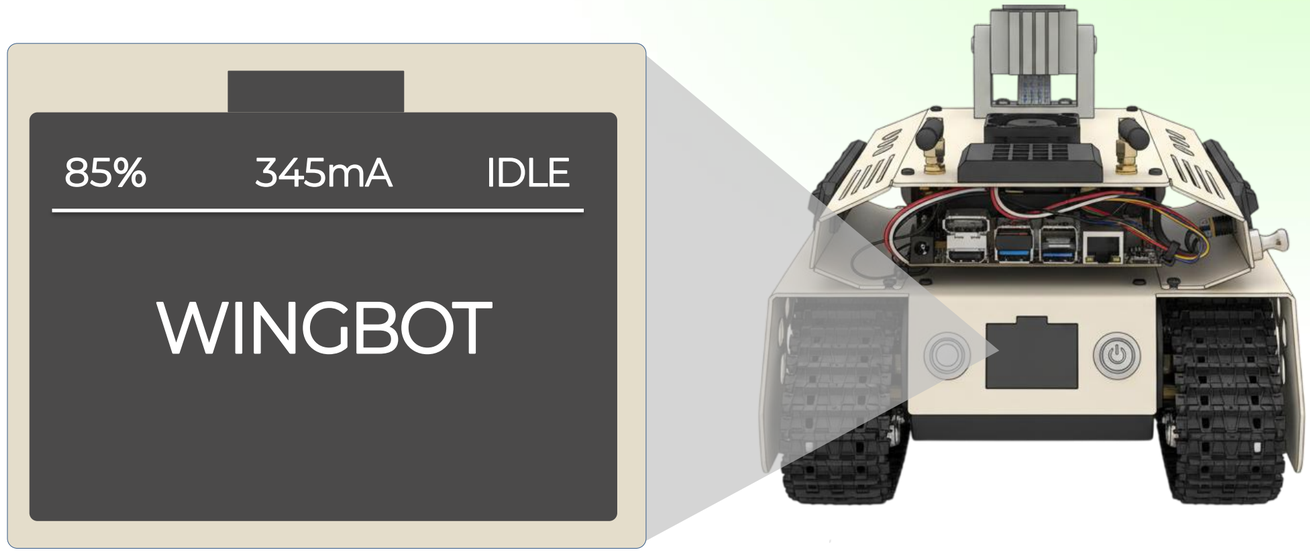
모터 전원 스위치

메인 전원 스위치

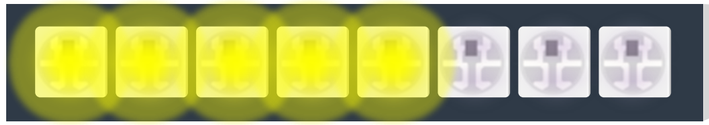
3. 로봇 준비하기

3.2 로봇 상태 확인

1. OLED **화면**
   - **배터리 상태 확인**(%)
     0~100% = 9V ~ 12.5V
     ※9.5V**이하 저전압상태 부저 알림**
   - **배터리 전류**(mA)
   - IDLE : **모터 모드**(PWM/PID)



- **좌/우 8-bit LED 배터리 잔량 표시**



- 8 Blue LEDs: Full Charge (90~100%)
- 6-7 Green LEDs: High (70~90%)
- 3-5 Yellow LEDs: Medium (40~70%)
- 1-2 Red LEDs: Low, please recharge the device. (0~30%)

3. 로봇 준비하기

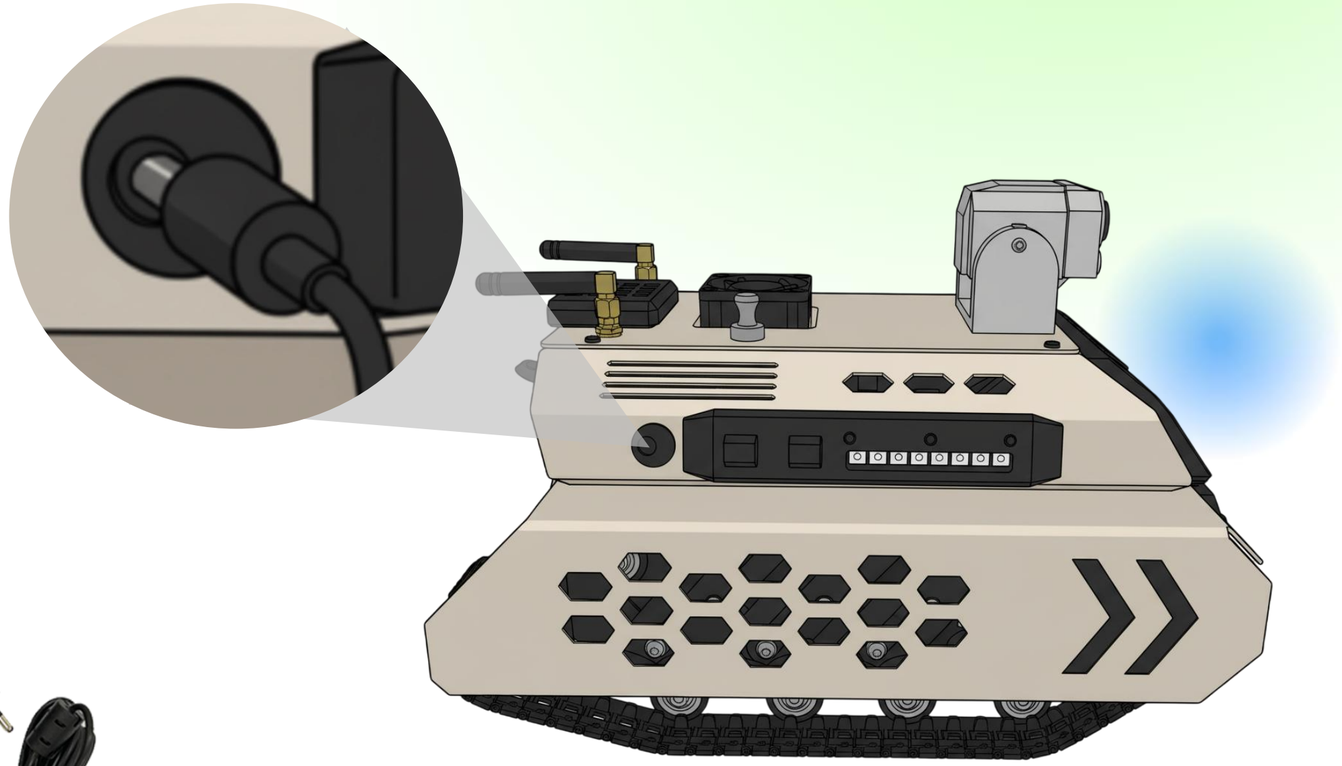
3.3 배터리 충전

1. 전원 OFF상태 확인
   - 전원이 켜진 상태 에서는 충전 불가
   - 충전 중에는 전원을 켜지 마십시오.

2. 리튬이온 전용 충전기 사용

   ※12.6V/1.5A DC 리튬이온 폴리머 전용 충전기 사용

3. 충전 상태 확인
   - 녹색 : 충전완료
   - 적색 : 충전중



리튬이온/폴리머 배터리
3S 10.8V~11.1V 1.5A 전용 DC충전기

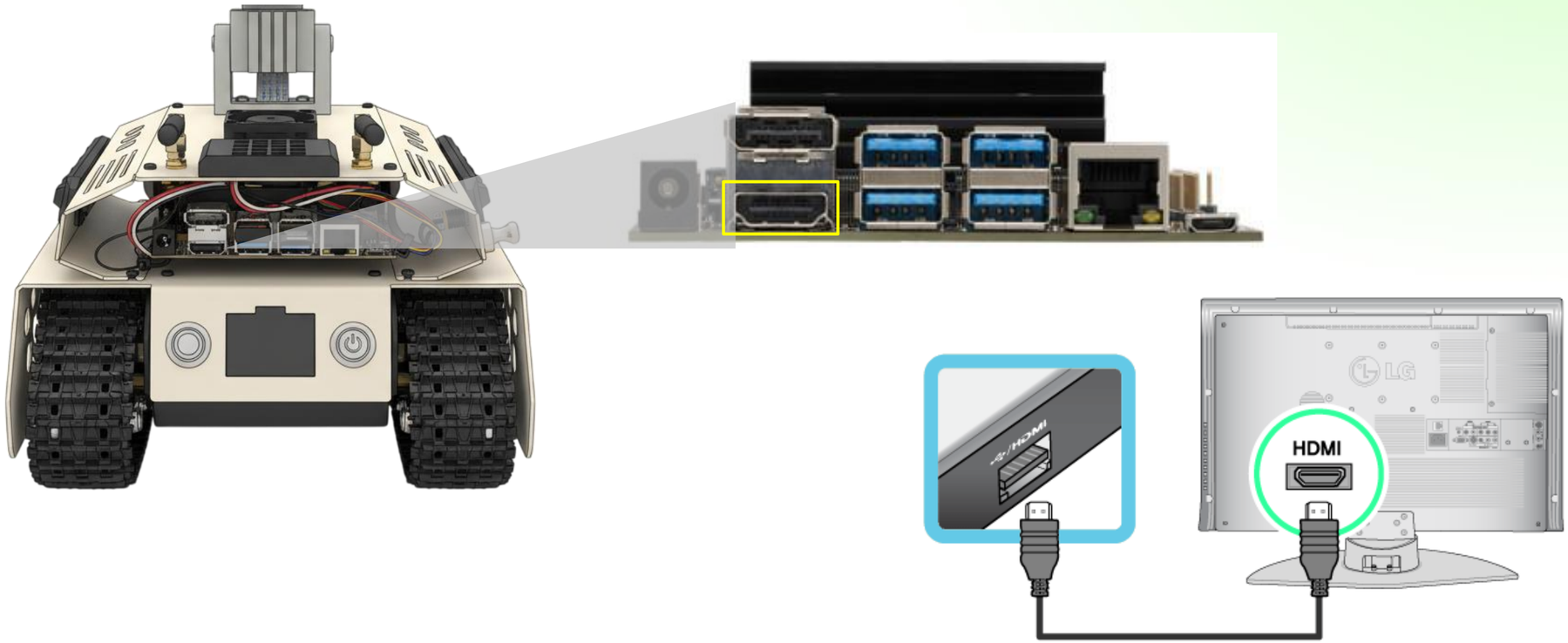
3.3 배터리 충전

⚠ 배터리 사용 유의사항

- 반드시 본 제품에 동봉된 충전기를 사용하십시오. 다른 충전기의 사용을 엄격히 금합니다.
- 충전이 완료된 후에는 반드시 충전기를 제품에서 분리하십시오.
- 배터리를 임의로 분해하지 마십시오.
- 배터리를 충전할 때는 제품의 전원을 끄고 충전 어댑터를 사용하십시오.
- 주변에 제품을 사용하는 사람이 없는 환경에서 제품의 전원을 켜두거나 충전하지 마십시오.
- 어댑터가 연결된 상태에서 전원을 켜지 마십시오.
- 배터리 전압이 9V 이하로 떨어지면 경고음이 울립니다. 이때 제품의 전원을 끄고 배터리를 충전하십시오. 배터리가 9V 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.
- 제품 케이스 내에 배터리를 단락시킬 수 있는 전도성 재질이나 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 물기가 있는 손으로 제품, 충전기를 만지지 마십시오.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 시 전원을 종료하십시오.
- 배터리에는 발열, 누액, 파열, 화재 및 폭발의 위험이 있으므로 단락, 분해, 압착, 관통, 가열, 절단, 해체, 납땜, DIY 등의 행위를 하지 마십시오.
- 정전기나 자기장이 큰 장소에서는 배터리를 사용하지 마십시오. 과열 또는 발열로 인해 화재나 폭발이 발생할 수 있으며, 성능이 저하되고 수명이 단축됩니다.
- 배터리의 액체가 피부에 묻거나 눈에 들어갔을 경우, 눈을 비비지 말고 즉시 다량의 깨끗한 물로 씻은 후 치료를 받으십시오.
- 본 제품에 탑재된 배터리는 정상 상온(15도 ~ 25도)에서 작동할 때 최상의 성능을 발휘합니다. 0도 미만 혹은 35도 이상 환경에서는 배터리가 손상되거나 방전 성능이 저하됩니다.
- 고온 다습한 장소 또는 저온의 장소 및 직사광선이 닿는 곳이나 화기가 가까운 곳에서 사용 및 충전 또는 보관하지 마십시오
- 화기의 근처 또는 히터로 인한 고온에서 사용하거나 방치하지 마십시오. 과열 또는 발열로 인해 화재나 폭발이 발생할 수 있으며, 성능이 저하되고 수명이 단축됩니다.
- 허가 없이 하드웨어 회로 기판을 수정하는 것은 엄격히 금지됩니다.

3. 로봇 준비하기

3.4 화면연결



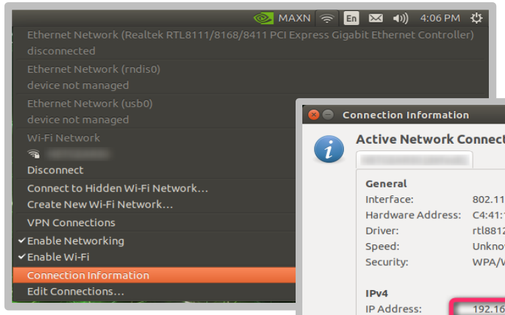
3. 로봇 준비하기

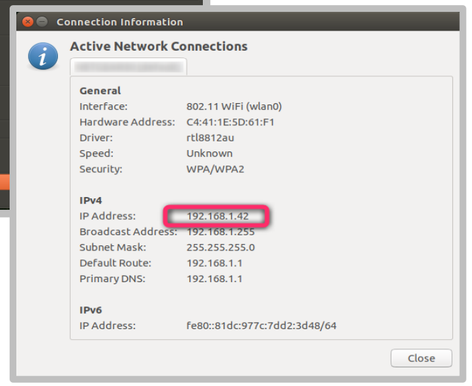
3.5 네트워크 설정

첫 부팅 화면

※ 로그인 비밀번호 : 12345678

무선 네트워크 설정(개발환경 동일 AP 연결)





접속 IP 확인(터미널 또는 네트워크 연결정보)

※ Jupyter Lab**서버 접속을 위한** IP**정보 확인**

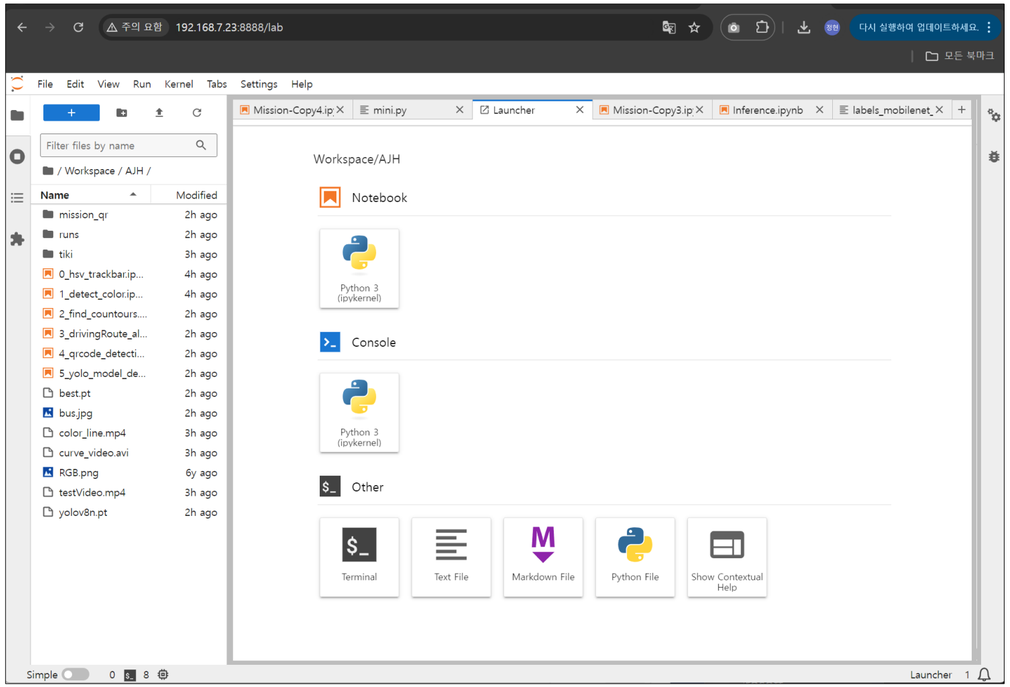
3. 로봇 준비하기

3.6 Jupyter Lab 접속

JupyterLab서버환경 : 로봇 시스템과 개발PC간의 데이터 처리, AI모델추론, 제어 알고리즘 개발이 실시간으로 수행하고 효율적인 개발 및 디버깅을 위해 JupyterLab 기반 서버 환경 구축

- 로봇 내부 컴퓨팅 장치에서 JupyterLab 서버 실행
- 서버는 특정 포트(기본: 8888)를 통해 HTTP 서비스 제공
- 개발용 PC는 웹 브라우저를 통해 접속

http://<로봇IP주소>:8888



※네트워크 구성 요구사항

로봇과 개발 PC는 반드시 동일 네트워크 대역(Subnet)에 위치해야 함

- IP 예시

  로봇 IP: 192.168.0.10

  PC IP: 192.168.0.20
- 주요 요구 조건

  - 동일 SSID의 Wi-Fi 접속 또는 동일 유선 LAN
  - 방화벽에서 해당 포트(8888) 허용
  - IP 주소 고정 또는 DHCP 예약 권장

Autonomous Reconnaissance Mission Robot Platform

WINGBOT

AI기반 자율정찰 로봇

AxisFab
by LeeKoos

hello@leekoos.com
www.axisfab.co.kr